

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС БРОЈ 34

Предмет:	Информатика и рачунарство	Школа и разред:	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, шести
Наставник:	Нена Козић	Датум одржавања:	28.05.2026.
Наставна тема/област:	Рачунарство		
Наставна јединица:	Цртање у програмском језику Python		
Тип часа:	Вежбање и утврђивање знања		
Циљ часа:	Утврђивање и практична примена знања у графичком окружењу turtle унутар програмског језика Python. Оспособљавање ученика да самостално и у пару комбинују основне наредбе за кретање, управљање оловком (penup, pendown), остављање печата (stamp) и оптимизацију секвенцијалног кода кроз имплементацију for петље при креирању сложених графичких облика (кућице са детаљима).		
Очекивани исходи на крају часа:	На крају часа ученик ће бити у стању да: • Самостално конфигурише графички прозор и прилагоди изглед и брзину објекта (title, shape, width, speed). • Успешно трансформише линијски (секвенцијални) код у оптимизовани код са for петљом ради цртања правилних многоуглова. • Прецизно израчуна и примени спољашње углове при заокретима корњаче за квадрат 90° и једнакостранични троугао 120°. • Правилно контролише оловку помоћу penup() и pendown() команди за позиционирање објекта без остављања нежељених трагова. • Напише, тестира и дебагује комплетан програм који резултира цртежом кућице са кровом и додатним детаљима (врата, прозорима, оцаком), пазећи на правилну индентацију (увлачење кода).		
Наставне методе:	Вербално-дијалогска метода, метода демонстрације, метода практичних активности (самостални и вођени рад на рачунару), проблемска метода (дебаговање).		
Наставна средства:	Милош Папић и Далибор Чукљевић, <i>Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред основне школе</i> , Издавачка кућа Вулкан Знања, Београд, 2019. рачунари са инсталираним Python окружењем, пројектор, табла и маркери		
Облици рада:	Фронтални, индивидуални и рад у пару		

Међупредметне компетенције:	Ученик развија: • Дигиталне компетенције • Компетенција за решавање проблема • Математичка компетенција • Естетска компетенција
Међупредметно повезивање:	• <i>Математика:</i> Геометријске особине квадрата, правоугаоника и троугла; израчунавање спољашњих углова; оријентација у дводимензионалном координатном систему. • <i>Ликовна култура:</i> Складно комбиновање боја и дигиталних облика за креирање визуелне композиције. • <i>Енглески језик:</i> Разумевање синтаксе и значења наредби изведених из енглеских речи.
Кључни појмови:	• turtle графика (библиотека) • for петља (блок са понављањем) • Индентација (увлачење кода унутар петље) • Контрола оловке (penup, pendown) • Дебаговање (проналажење и исправљање грешака у коду)

ТОК ЧАСА

Планиране активности наставника:	Планиране активности ученика:
Уводни део часа (10 минута)	
- Поздравља ученике и кратко обнавља претходно градиво кроз брза питања: „Која наредба покреће корњачу напред? Шта значи број у <code>range(4)</code>? Зашто нам је важна двотачка на крају <code>for</code> линије?“ - Најављује тему: „Данас вежбамо! Наш задатак је да од појединачних команди саставимо комплетан програм који црта за почетак слово Т а затим прелазимо да цртамо кућицу са прозором и вратима и оцаком, користећи петље да нам код буде кратак и ефикасан.“ - Записује наслов на табли: Вежбање: Цртање геометријских облика помоћу петљи (<code>turtle</code> графика). - Даје налог ученицима да укључе рачунаре и покрену Python IDLE.	- Активно учествују у дијалогу, одговарају на питања и обнављају научене команде. - Записују наслов у свеске. - Покрећу рачунаре и отварају ново развојно стабло у Python IDLE окружењу.
Главни део часа (30 минута)	
- Корак 1: Задаје први задатак – цртање слова „Т“. Подсећа ученике на увоз библиотеке (<code>import turtle</code>). Скреће пажњу на размишљање о комбинацији наредби <code>forward</code>, <code>backward</code> и углова од 90° како би корњача правилно нацртала линије слова. - Корак 2: Након 10 минута, даје знак за прелазак на други изазов. Захтева да се плави зидови кућице обавезно нацртају оптимизовано, коришћењем петље <code>for i in range(4) :</code> - Корак 3: Објашњава да кров (црвени троугао) мора бити сразмерно већи од базе куће. Подсећа ученике на прорачун спољашњих углова многоугла 120°. - Корак 4: Демонстрира логику креирања детаља помоћу наредбе <code>stamp()</code>. Објашњава да се корњача мора померити на позицију прозора и врата без цртања линије (коришћење <code>penup()</code> и <code>pendown()</code>), променити облик у квадрат (<code>shape("square")</code>), променити боју и позвати <code>stamp()</code>.	- Почињу писање кода увозом библиотеке и успешно исцртавају слово „Т“, тестирајући дужине линија и враћање корњаче у средину. - Прелазе на цртање кућице: пишу петљу <code>for i in range(4) :</code> за плави квадрат и строго пазе на увлачење команди унутар петље. - Након завршетка базе, дописују код за већи црвени кров, пазећи на правилне заокрете под углом. - Практично примењују наредбе <code>penup()</code> за подизање оловке како би померили корњачу унутар куће без остављања трага линије. Мењају облик објекта у квадрат, постављају боју и успешно тестирају команду <code>stamp()</code> за креирање прозора и врата.

• Корак 5: Непрекидно обилази ученике током рада, помаже у лоцирању синтаксних грешака (<code>IndentationError</code>), контролише уредност кода и подстиче ученике на међусобне консултације у пару.	• Самостално или у пару исправљају грешке у свом коду према сугестијама наставника (исправљају двотачке, поправљају неувучен код,...).
Завршни део часа (5 минута)	
• Резимира кључне појмове реализоване током вежбања кроз брза питања (нпр. „Како пишемо наредбу <code>stamp()</code>?”, „Зашто морамо подићи оловку пре позиционирања печата?”). • Оцењује залагање ученика, истиче и похваљује најуредније написане кодове и естетски најуспешније цртеже на пројектору. • Задаје домаћи задатак: Изменити постојећи код тако да се изнад црвеног крова дода димњак, а поред кућице жбун у дворишту, користећи искључиво команду <code>stamp()</code>.	• Усмено одговарају на питања наставника, понављају улогу нових команди и износе своје утиске о самосталном кодирању. • Чувају свој програм на рачунару под називом <code>Slovo_T.py</code> и <code>Kucica.py</code> у своје фолдере. • У свеске записују смернице за домаћи задатак и искључују рачунаре.
Начини провере остварености исхода:	• Практична провера кода: Анализа и покретање Python програма на рачунарима ученика; провера да ли код исправно исцртава плаву кућу са црвеним кровом и зеленим печатом без нежељених линија. • Посматрање учешћа: Праћење ангажовања ученика током преласка са секвенцијалног писања кода на петљу <code>for</code>; праћење како реагују на проблеме са оријентацијом и угловима у равни. • Формативна провера усменим питањима: Постављање кратких успутних питања током часа о улози команди <code>import turtle</code>, <code>penup</code>, <code>pendown</code>, <code>stamp</code> и значењу броја унутар <code>range(4)</code>. • Самооцењивање и исправљање грешака (Дебаговање): Ученици самостално тестирају свој код, уочавају зашто им се нпр. кућа деформисала због погрешног угла или зашто петља јавља грешку због неувученог кода, и сами је исправљају.

Ситуациона припрема за час са сценаријем

Школа:	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак	
Одељење:	VI-4, прва група	
Посебне карактеристике одељења	Ученици су претходно савладали покретање Python IDLE окружења, основне наредбе за кретање корњаче, концепт петље и управљање оловком. Раде појединачно или у пару на рачунарима уз пројектор и таблу. Постоји дигитални уџбеник и инсталирано Python окружење на сваком рачунару. Одељење показује висок степен мотивације за практичан рад.	
Наставник:	Нена Козић	
Предмет:	Информатика и рачунарство	

Наставна тема	Рачунарство	Редни број наставне теме: 3
Н. јединица	Цртање у програмском језику Python	Редни број наставне јединице: 31
Редни број часа	34	Датум реализације часа: 28.05.2026.
Тип часа	комбиновани (обрада/вежбање)	

Циљеви наставне теме / наставне јединице

образовни:

Оспособити ученике за самосталну примену графичке библиотеке turtle унутар Python окружења кроз практично писање команди за кретање, управљање изгледом објекта и оловке. Увежбати имплементацију for петље ради оптимизације линијског кода при цртању квадрата и оспособити их за напредну употребу команде stamp() при креирању детаља сложене дигиталне слике.

васпитни:

Развијати логичко, алгоритамско и просторно размишљање, прецизност и уредност у куцању кодног текста (строга поштовање индентације), као и сарадњу са вршњацима током самосталног решавања и исправљања синтаксних проблема (дебаговања).

Очекивани ефекти (исходи) наставне јединице – очекивани ефекти се наводе на нивоу манифестованог, проверљивог и мерљивог понашања	Након часа ученик ће бити у стању да: • Конструира и самостално тестира функционалан програм за исцртавање задатог геометријског облика (заједнички модел слово „Т”) водећи рачуна о угловима и кретању уназад. • Употреби петљу <code>for i in range(4)</code>: за цртање квадрата (базе кућице) и правилно постави индентацију (увлачење) у коду. • Примени контролу оловке (<code>penup()</code>, <code>pendown()</code>) за прецизно померање објекта по екрану без остављања нежељених линија. • Искористи команду <code>stamp()</code> за креирање прозора и врата на кућици на специфичним локацијама кроз динамичку промену боје и облика корњаче. • Препозна и самостално или у пару исправи синтаксне и логичке грешке у коду (дебаговање).
Организациони елементи	
Наставне методе	Дијалогска, метода демонстрације, вођени и самостални практични рад на рачунару
Организациони облици наставе	фронтални, рад у пару, индивидуални
Активирани облици учења	Истраживачко-упитно учење, проблемско учење, учење кроз праксу
Наставна средства	
радни материјал	Уџбеник Милош Папић и Далибор Чукљевић, <i>Информатика 6, уџбеник за шести разред основне школе</i> , Издавачка кућа Булкан Знања, Београд, 2019., табла
техничко-технолошка помагала	Рачунари са Python, пројектор

Место одржавања часа:		кабинет за информатику
Литература	за ученике	Уџбеник Милош Папић и Далибор Чукљевић, Информатика 6, уџбеник за шести разред основне школе, Издавачка кућа Булкан Знања, Београд, 2019.
	за наставника	Наставни материјал
Интеракција са другим предметима		• <i>Математика:</i> Геометријски облици (квадрат, једнакостранични/једнакокраки троугао), мерење спољашњих углова многоугла 90°, 120°, координатна оријентација и кретање у дводимензионалној равни. • <i>Ликовна култура:</i> Естетско усклађивање линија, облика и композиције боја (складно комбиновање плаве боје за зидове, црвене за већи кров и контрастних боја за детаље). • Енглески језик: Разумевање кључних речи и синтаксе у језику Python (import, forward, backward, right, left, penup, pendown, stamp, range).
Интеракција са другим темама		Повезивање са претходним темама из области текстуалног програмирања, алгоритама са понављањем и концептом проналажења грешака у коду.
Активности: Основни део планирања часова и посебно се разрађују и обликују одговарајући протоколи за конкретне ситуације		
Планиране активности ученика (опис активности)		Ученици анализирају графичке изазове приказане на пројектору, дискутују о алгоритамским корацима, самостално пишу и тестирају код на рачунарима (прво слово „Т”, а затим комплексну кућицу), примењују for петљу, подижу и спуштају оловку ради позиционирања, мењају облике корњаче и остављају графичке печате (stamp()), дебагују свој код и заједно са наставником резимирају урађено.
Планиране активности наставника (опис активности)		Наставник поставља циљ часа вежбања, приказује коначна визуелна решења задатака преко пројектора, дефинише критеријуме израде (употреба петље, сразмерно већи кров, прозори и врата као паметни печати). Обилази ученике, прати њихов индивидуални рад и рад у пару, пружа подршку при лоцирању грешака и индентације, вреднује радове и естетска решења и води завршну систематизацију.

Тајминг (временска организација часа)	1. Уводни део (10 мин): Дефинисање циља часа вежбања. Визуелна најава два практична изазова преко пројектора (Слово „Т” и комплексна кућица). Покретање Python IDLE окружења у скрипт моду на рачунарима ученика. 2. Главни део (30 мин): Самосталан рад ученика уз подршку наставника. Израда задатка 1 (Слово „Т”) уз примену наредби кретања и прецизних заокрета од 90 °. Израда задатка 2 (Кућица): имплементација петље for i in range(4): за плаве зидове, прорачун спољашњих углова 120 ° за већи црвени кров, и правилна примена команди penup(), pendown() и промене облика објекта ради остављања паметних печата (stamp()) за прозор и врата. 3. Завршни део (5 мин): Систематизација знања кроз кратак дијалог са ученицима. Формативна евалуација и приказивање најуспешнијих кодова на пројектору. Објашњавање и задавање домаћег задатка (додавање димњака и жбуна помоћу наредбе stamp()).
Евалуација наставног часа	
Евалуација постигнућа ученика /ефеката (опис активности)	Провера исправности и успешног извршавања Python програма на рачунарима ученика; тестирање да ли код правилно генерише слово „Т” и комплексну кућицу са плавим зидовима, већим црвеним кровом и прецизно позиционираним прозорима и вратима у виду отиска/печата, у складу са критеријумима.
Евалуација процеса (опис активности=	Праћење активности и самосталности ученика током имплементације for петље. Процена способности ученика да разумеју и примене индентацију (увлачење кода) и брзине којом самостално или кроз сарадњу у пару лоцирају, анализирају и успешно исправљају синтаксне и логичке грешке (процес дебаговања).

Сценарио часа

Наставник/студент: Нена Козић

Планирани садржај рада	Активност наставника	Активност ученика	Планирано време у минутима	Методе и облик рада	Начин праћења рада ученика	Очекивани ефекти
1 корак Уводни део Припрема за рад, најава циља и првог изазова (Слово „Т”)	Поздравља ученике и проверава техничку спремност кабинета. Поставља мотивационо питање: „Како бисмо натерали нашу корњачу да нацрта слово Т, а да притом користимо већ познате команде, али и кретање уназад (backward)?” Записује тему часа на табли: „Вежбање: Креирање сложених графичких облика у Python-у”. Даје налог за покретање Python IDLE окружења у скрипт моду (File -> New File). На пројектору приказује финални изглед првог задатка: Сразмерно исцртано слово „Т”.	Одговарају на питања наставника и анализирају геометријски облик слова „Т” преко пројектора. Записују тему часа у свеске. Логују се на рачунаре, покрећу Python IDLE и отварају нов прозор за писање скрипте. Пажљиво прате упутства наставника о димензијама и почетној позицији за слово „Т”.	10	Вербално-дијалогска, фронтални облик рада	Наставник обилази ученике, прати брзину припреме рачунара за рад и визуелно контролише да ли су сви ученици отворили скрипт мод.	Ученици су мотивисани, разумеју геометријску логику првог задатка (скретања под 90° и коришћење позитивних и негативних вредности) и технички су спремни за куцање кода.

2 корак Главни део Самостална практичан рад ученика: Израда Задатка 1 (Слово „Т“) и Задатка 2 (Комплексна кућица са печатима)	Задатак 1: Даје инструкције за самосталан рад на слову „Т“. Надгледа како ученици решавају повратак корњаче кроз исту линију користећи backward(). Након 7-8 минута приказује исправно решење на пројектору. Задатак 2: Приказује на пројектору финални изглед кућице (плав квадрат-база, већи црвени кров, прозор и врата као паметни печати). Дефинише обавезне критеријуме: употреба for петље за базу, прорачун спољашњег угла од 120° за кров, и подизање оловке (penup()) при позиционирању за печате. Обилази ученике, помаже у лоцирању грешака (недостатак двотачке, погрешна индентација, спајање линија измакнутог крова) и подстиче их на дебаговање у пару.	Задатак 1: Самостално куцају код за слово „Т“, тестирају га, уочавају грешке у угловима и исправљају их. Задатак 2: Пишу код за кућицу. Употребљавају for i in range(4): за цртање базе куће и пазе на правилно увлачење кода (индентацију). Израчунавају заокрете за већи кров и куцају код за једнакостранични троугао. Примењују команде penup() и pendown() да би померили корњачу унутар куће без остављања трага. Динамички мењају боју оловке (color()) и облик (shape()), позивају команду stamp() и утискују прозор и врата на тачним позицијама Консултују се са паром у клупи уколико Python пријави SyntaxError или IndentationError.	30	Метода демонстрације, практични рад на рачунару (индивидуално и у пару)	Наставник активно прати рад на рачунарима, бележи најчешће синтаксне грешке, контролише поштовање критеријума (употреба петље и команди penup/pendown) и оцењује естетска решења.	Ученици успешно примењују for петљу, потпуно контролишу подизање и спуштање оловке, правилно израчунавају углове заокрета и вешто користе команду stamp() за генерисање комплексне графичке композиције.
--	--	---	-----------	--	--	---

Планирани садржај рада	Активност наставника	Активност ученика	Планирано време у минутима	Метод и облик рада	Начин праћења ученика	Очекивани ефекти
3 корак Завршни део Систематизација знања, мини- евалуација радова и задавање домаћег задатка	Води кратку рекапитулацију кроз брза питања: „Шта би се десило да нисмо ставили наредбу repur() пре позиционирања за прозор?“, „Која грешка се јавља ако заборавимо да увучемо наредбе унутар for петље?“ Преко пројектора приказује неколико најуспешнијих, најуреднијих и естетски најлепших кодова ученика из одељења. Задаје и детаљно објашњава домаћи задатак: На постојећу кућицу додати правоугаони димњак и у дворишту утиснути кружни зелени жбун (користећи промену облика корњаче у круг и наредбу stamp()). Наводи рок за слање кода.	Усмено одговарају на питања наставника, повезују теоријске појмове са практичним искуством са часа и анализирају приказане радове вршњака. Сачувају своје исправне кодове на рачунарима у својим фолдерима под називима SlovoT.py и KompleksnaKuca.py. Записују захтеве и смернице за домаћи задатак у своје свеске и разрешавају последње недоумице.	5	Вербално-дијалошка, фронтални облик рада	Наставник прати одговоре ученика у завршној дискусији, бележи укупну успешност реализације задатака и евидентира ученике којима је потребна додатна подршка на наредним часовима.	Ученици имају јасну слику о сопственом степену постигнућа (самоевалуација), успешно су архивирали свој рад и у потпуности разумеју захтеве за самосталну израду домаћег задатка.